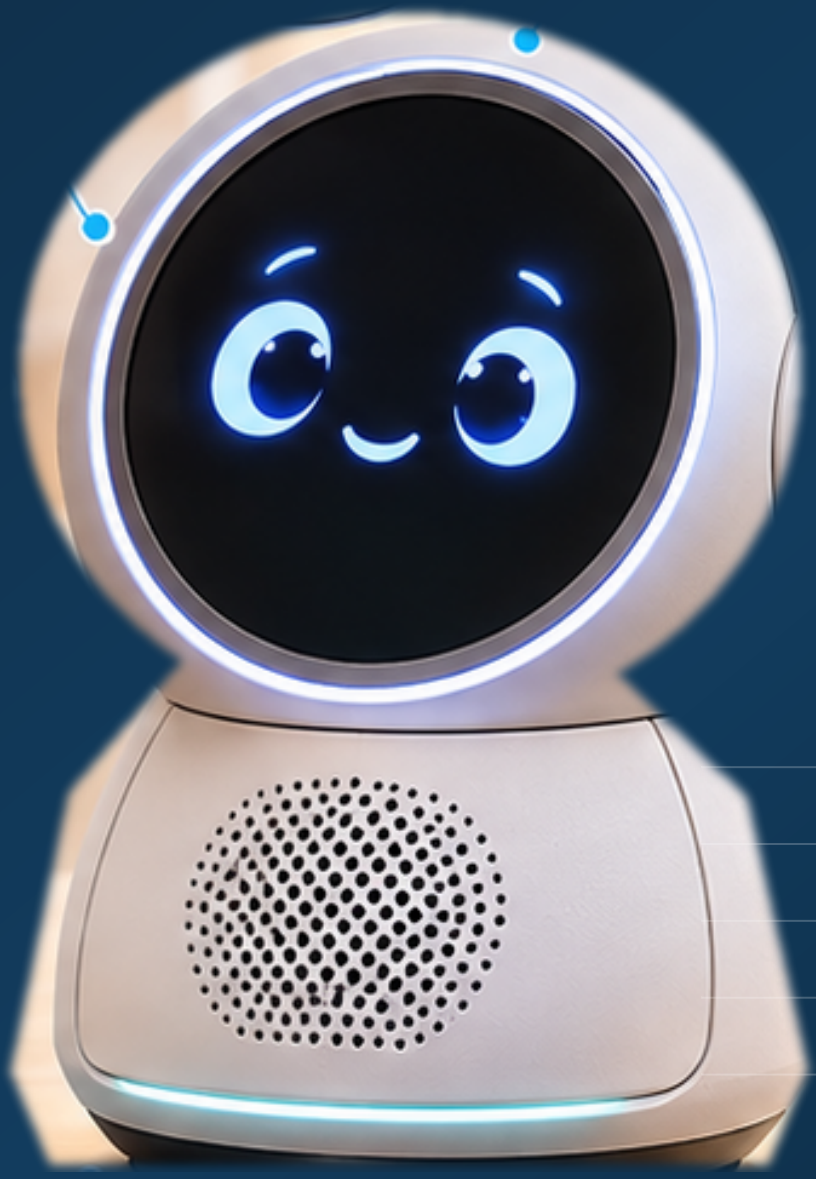
ROBI

מהסימולטור ב־Windows לרובוט AI אמיתי בסלון

תוכנית בנייה, תוכנה, חיבורים, מארז מודולרי, תקציב ובדיקות



01 ארכיטקטורת Client–Server

02 חלקים, חשמל וחיבורי חומרה

03 פיתוח וסימולציה ב־Windows

04 העברה ל־Linux והרכבה

05 עוזר אישי, הרחבות ותחזוקה

מה בונים, ומה לא בונים

ROBI הוא עוזר אישי ביתי, עם מראה ידידותי, ממשק פנים עגול ומערך אודיו איכותי. הוא עובד כמכשיר עצמאי, ויכול להיעזר ב־AI בענן או בשרת חזק בבית.

Hybrid	Linux	24/7
OpenAI / שרת LAN / פעולות מקומיות	Raspberry Pi OS על הרובוט	זמין בבית כשהוא מחובר לחשמל

יכולות בגרסה הראשונה

- מסך עגול עם עיניים והבעות מונפשות; שיחה קולית דו־כיוונית בעברית.
- ניגון מוזיקה, כיוון עוצמה, שעון, מזג אוויר ופקודות ביתיות פשוטות.
- מיקרופונים עם ביטול הד, רמקולים פיזיים, Wi-Fi, ממשק ניהול מרחוק.
- מצלמה וחיישנים מתוכננים מראש; אפשר להוסיף אותם לאחר ייצוב הקול.

מטרה מתקדמת: עוזר אישי אמיתי

יומן, תזכורות, חיפוש מידע, מיילים, זיכרון העדפות, תרחישי בית חכם ושיחה על מה שנראה במצלמה. גישה למידע אישי רק דרך חיבורים מורשים, והפעלת פעולות משמעותיות באישור המשתמש.

גבולות הפרויקט שנקבעו

- **אין תנועה פיזית בשלב זה:** לא מנועים, גלגלים, סיבוב ראש או ניווט.
- פיתוח ראשון על Windows; אין רכישת Pi לפני מעבר בדיקות אבטיפוס.
- עיצוב המארז מוכוון הדפסה, פירוק ושדרוג — ללא צורך בהלחמות בגרסה הראשונה.

החלטת יסוד: משאירים מקום ורכיבי תוכנה להרחבות עתידיות, אך לא רוכשים הרחבות לפני שיש להן מקרה שימוש מוכח.

מוח קטן ברובוט, כוח חישוב לפי הצורך



מה קורה בזמן שיחה?

1. משתמש נוגע במסך או מפעיל מילת השכמה מקומית (לאחר פיתוח).
2. ROBI פותח ערוץ אודיו לשירות המתאים; הקול חוזר לרמקולים דרך אותה תשתית מקומית.
3. פקודה כגון "תנגן מוזיקה" מומרת ל־Tool Call; הביצוע עצמו נעשה על ה־Pi.
4. אם שרת הבית אינו זמין, מנתב הענן מציע מעבר ל־OpenAI — בהתאם להגדרות פרטיות ועלות.

בלי נעילה לספק יחיד

מחברים מודלים דרך Adapters; הממשקים הפיזיים אינם יודעים אם ה־AI בענן או בבית.

שרת ביתי אופציונלי

לא צריך להיות דלוק כדי שהרובוט יציג פנים, ישמיע קבצים או יפעל מול הענן.

חשוב: מעבר אוטומטי בין ספקי AI לא מחליף אוטומטית גם STT/TTS. במצב שרת מקומי יש לתכנן שירותי זיהוי והפקת דיבור, או להשאיר קול בענן.

למה Pi 5 עם 8GB ולא Mini PC בתוך הגוף?

חלופה	למה כן	למה לא
Pi 5, 8GB	קטן, מתח נמוך, GPIO, CSI, שני HDMI, USB, Wi-Fi; הרבה ידע קהילתי.	מודלים מקומיים גדולים רצים לאט ללא האצה מתאימה.
Pi 5, 16GB	יותר מקום ליישומים ומודלים קטנים.	אותו CPU; יקר משמעותית; לא פותר בעיית מהירות מודלים.
Mini PC N100 / Ryzen	SSD וריבוי משימות; טוב יותר למודלים מסוימים.	גדול, חם יותר; אין GPIO/CSI מובנים; מארז מסובך יותר.
Pi + שרת LAN	רובוט קומפקטי ומחשב AI שאפשר לשדרג בנפרד.	דורש רשת תקינה; מודל מקומי מחייב שרת דלוק.

הבחירה: Raspberry Pi 5 עם 8GB בתור לקוח. שרת GPU ברשת הוא נתיב השדרוג העיקרי למודלים מקומיים חזקים. אפשר להחליף את הלקוח בעתיד בלי לשכתב את ROBI.

חומרת הליבה

- Pi 5 8GB + קירור אקטיבי + ספק 27W רשמי + microSD 64/128GB.
- מסך Waveshare עגול 5 אינץ', רזולוציית 1080×1080, קוטר מודול חיצוני 150 מ״מ.
- ReSpeaker XVF3800 בגרסת USB עם ארבעה מיקרופונים ועיבוד הד.
- רמקולים מוגברים קטנים בעלי כניסת 3.5 מ״מ, או פתרון אודיו עם מגבר מותאם.
- מצלמת USB בשלב הניסוי על Windows; מצלמת CSI או USB לבחירה בשלב פיזי.

הרחבות שלא קונים עדיין

AI HAT

רק כאשר יש מודל יעד נתמך. אינו מריץ אוטומטית את כל מודלי Ollama.

SSD / NVMe

SSD USB 3.0 קל למעבר; M.2 דורש מתאם ו־PCIe. בוחרים לאחר בדיקת שטח ואחסון.

רשימת חלקים ותקציב בישראל

המחירים להלן שילוב של מחירים שנמצאו בחנויות ומסגרת תקציב להערכה. מלאי, גרסה, משלוח ועלות הדפסה דורשים הצעת מחיר ביום ההזמנה.

רכיב	תקציב ₪	סטטוס / הערה
Raspberry Pi 5 — 8GB	950–800	הצעה מתוארכת של Plonter: 916 ₪; להשוות לפייטל/4Project.
Waveshare מסך עגול ″5	**590**	מחיר גלוי בפייטל (כולל מע״מ).
ReSpeaker XVF3800 USB	430–280	אומדן; לוודא גרסת USB וקושחה, מלאי ושילוח.
רמקולים מוגברים (זוג)	350–150	דגם ייבחר לפי איכות דיבור/מוזיקה ונפח אקוסטי.
ספק מקורי 27W + קירור	120–100	ספק נצפה סביב 70 ₪; קירור בהערכה.
microSD ואביזרי אחסון	100–50	בשלב ראשון; SSD בהמשך.
כבלים, ברגים, מחברים, כפתור	180–90	כולל micro-HDMI, USB, תושבות וחיבורים.
הדפסת מארז + תיקוני ניסיון	900–350	אומדן בלבד; תלוי בחומר, שעות, גימור וספק.

3.7K–₪2.4
מארז פיזי בסיסי, אומדן כולל

780–₪430
ניסוי אודיו על מחשב קיים

₪0
חומרה חדשה לשלב תוכנה ב־Windows

לא לקנות הכול יחד: משחררים רכישה רק אחרי בדיקות של הדגם, פיני החיבור, תקציב החשמל ומידות התושבות. מצלמה, חיישנים ו־USB Hub אינם כלולים בסכום המרכזי.

ספקים: פייטל — מסך · Plonter — Pi 8GB · Seeed — ReSpeaker

מפת חיבורים ללא הלחמות

רכיב	לאן מתחבר	מה לבדוק לפני הזמנה
מסך עגול	HDMI → Micro-HDMI, ו־USB למגע	מחבר HDMI בגב; כבל קצר; צריכת 5V; נראות שפה.
ReSpeaker XVF3800	USB-A → USB-C ב־Pi	USB Audio firmware; כבל נתונים; תושבת לא חוסמת חורי מיקרופון.
זוג רמקולים מוגברים	AUX 3.5 מ״מ מה־ReSpeaker + מתח	סוג הרמקול, ספק, גודל, עכבה ויציאת האודיו בפועל.
מצלמה	CSI/MIPI או USB	ב־Pi 5 כבל מצלמה/תואם נכון; ב־USB תאימות Linux.
חיישנים	GPIO / I²C או USB	3.3V, מחברים מוכנים, הגנת פינים וגישה לשירות.
SSD עתידי	USB 3.0 / PCIe+HAT	מקום, קירור והספק; לא לחלוק PCIe ללא תכנון.

החשמל הוא נושא נפרד ממספר החיבורים

חשמל קבוע מהקיר
אספקה מאושרת ובטוחה; בשלב ראשון ספק Pi נפרד וספקי מסך/רמקולים לפי דרישה

↓

אודיו
בהתאם לדגם הרמקולים

מסך
5V, צריכה ~2W לפי Waveshare

Pi 5
USB-C 5.1V / 5A, ספק 27W

כלל בטיחות: לא מחברים 230V לתוך מארז מודפס בגרסה הראשונה; משתמשים בספקים חיצוניים מאושרים. לא מעמיסים רמקולים, מסך ודיסק על יציאות USB בלי תקציב זרם. ל־Pi 5 מוגדרת מגבלת זרם כוללת של 1.6A דרך USB עם ספק 5A מתאים.

אם נרצה כבל חשמל יחיד במוצר הסופי, נתכנן חלוקת מתח מוסמכת לאחר בחירת כל הצרכנים, ולא באמצעות חיבורים מאולתרים.

הקול הוא החלק החשוב ביותר

ROBI הוא עוזר אישי: אם צריך לצעוק כדי שישמע אותך, או אם הוא שומע את עצמו, כל המערכת מרגישה לא מוצלחת. לכן מוודאים אודיו לפני עיצוב סופי.

ReSpeaker XVF3800 — מערך מיקרופונים

- ארבעה מיקרופונים, עיבוד הד (AEC), מיקוד מקור קול (beamforming) וסינון רעשים.
- חיבור USB ל־Windows ול־Raspberry Pi OS עם קושחה תואמת USB.
- יציאת AUX 3.5 מ״מ לרמקולים מוגברים; למוצר אין רמקול מובנה.
- מיקום פיזי: בראש ROBI עם פתחי קול שאינם מכוסים בפלסטיק או ספוג.

בחירת רמקולים

גרסת מוזיקה

דרייברים גדולים יותר וחללי תהודה מסודרים; גוף גדול יותר, איכות פוטנציאלית טובה יותר.

גרסת דיבור

רמקולים מוגברים קומפקטיים, צליל ברור ושקט עצמי נמוך. פשוטים יותר להרכבה.

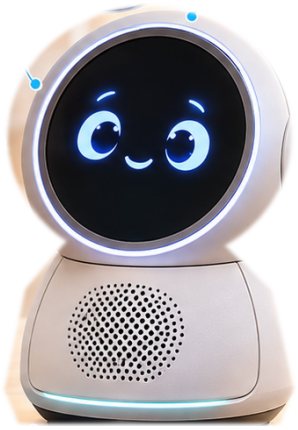
כלל אקוסטי: אין להצמיד את מערך המיקרופונים לדפנות רועדות או למגנטים של הרמקולים. לשמור הפרדה ותושבות גמישות לפי הצורך, ולבצע בדיקת AEC בזמן ניגון מוזיקה.

מצלמה

- שלב Windows: Webcam קיימת או USB Webcam סטנדרטית.
- שלב Pi: מצלמת CSI מתאימה או שמירת מצלמת USB כדי למזער שינויים.
- כיסוי פרטיות פיזי או ניתוק חומרתי; נורית חיווי כשהמצלמה פעילה.

בדיקות קבלה: הבנת עברית מ־2–3 מטר, דיבור כאשר מוזיקה מתנגנת חלש, הפסקת תשובת הרובוט, היעדר צפצופים/עיוותים, עוצמת שמע מספקת לסלון. המדדים ייקבעו אמפירית בחדר שבו יעמוד ROBI.

מארז קבוע, פנים נשלף



המעטפת תראה כמו ההדמיה: ראש עם מסך שחור ועיניים כחולות, גוף לבן עם גריל רמקולים, טבעת אור אופציונלית וגב נקי.

הגוף ייבנה מכמה חלקים שהודפסו בנפרד, עם ברגים סטנדרטיים ומגשי התקנה. **המטרה: החלפת Pi, מיקרופון, מצלמה או רמקול ללא הדפסת כל המעטפת מחדש.**

מפרט מכני ראשוני

18–16 ס״מ	22–20 ס״מ	30–28 ס״מ
עומק משוער	רוחב משוער	גובה משוער

אלו יעדי עיצוב בלבד; לא מידות קבילות ל־STL. המסך עצמו הוא מודול בגודל חיצוני 150×150 מ״מ לפי Waveshare.

פירוק ל־7 חלקים

חלק	אופן פירוק / פונקציה
טבעת/חזית ראש	ברגי M3 נגישים; תושבת מסך מתחלפת.
גב ראש	נפתח בנפרד לגישה למצלמה ולמיקרופונים.
גוף קדמי	גרילי רמקולים וחללי אודיו מתוכננים.
גב שירות	4–6 ברגים, גישה ל־USB, ספקים ומפסק.
מגש אלקטרוניקה	נשלף ביחד עם Pi וקירור.
תושבות רמקולים	2 תושבות מתחלפות, בהתאם לקוטר הנבחר.
תושבת מצלמה/מיקרופונים	ניתנת להחלפה עצמאית בכל שדרוג.

איך מונעים הדפסות חוזרות?

1

CAD פרמטרי — המודל הוא מקור האמת

ממדי כל רכיב נמדדים או מיובאים מדף נתונים. מומלץ FreeCAD / Fusion / Onshape למידות, Blender רק לעיצוב גימור.

2

בדיקת אריזה ונתיבי כבלים

מדמים מסך 150 מ״מ, Pi, USB, ReSpeaker, רמקולים, מרווחי אוויר, מחברי כוח ורדיוס כיפוף של כבלי הסרט.

3

מדפיסים חלקי בדיקה קטנים

קודם טבעת מסך, תושבת Pi, פתח מיקרופון ותושבת רמקול. מודדים התאמה לפני מארז מלא.

4

הדפסה סופית במקטעים

PLA לאבטיפוס, PETG מועמד למארז הסופי. מינימום תמיכות, קירות מתאימים, סבולות להרכבה והכנה לברגי M3.

5

הרכבה ללא דבק קבוע

אומי מתכת כלואים, מכסים נפתחים, קיבוע חוטים ומחברים נשלפים; אין חיווט במתח רשת בתוך המארז.

מה ידרוש הדפסה חדשה בעתיד?

אולי תושבת בלבד

רמקול בקוטר אחר, החלפת מסך, מערך מיקרופונים רחב יותר או מצלמה עם עדשה גדולה.

בדרך כלל לא

מעבר ל־SSD, שינוי מודל AI, הוספת חיישן קטן, החלפת מצלמה בגודל דומה, שדרוג תוכנה.

הגבלת הדיוק: ההדמיה היפה של ROBI אינה שרטוט ייצור. אי אפשר להבטיח זהות מלאה למראה לפני CAD, הדפסה ראשונית ומדידת החומרה האמיתית.

פיתוח על המחשב — לפני קניית Pi

הסימולטור הראשון כבר קיים כ־M01 חזותי. נמשיך ממנו בהדרגה, בלי לזרוק את הקוד כשנעבור לחומרה.

אבן דרך	בונים	בדיקת סיום
M01 עיצוב	ROBI מהתמונה, מצבי פנים, הבהוב ותפריט בקרות.	הדמיה זהה בקירוב לעיצוב היעד, ללא AI.
M02 קול	מיקרופון Windows, Realtime API, מצב שיחה, כפתור Mute.	שיחה בעברית עם אפשרות לקטוע את ROBI.
M03 פעולות	נגן מוזיקה מקומית, שעון, מזג אוויר, Skills ו־Tool Calls.	פקודה קולית מבצעת פעולה אמיתית.
M04 Client/Server	FastAPI + Provider Router + Ollama LAN + fallback.	כיבוי שרת ביתי לא מפיל את ה־UI.
M05 חיישנים	Webcam, מצלמה מדומה, חיישן נוכחות מדומה.	אפשר לעבור Fake/Real בהגדרה אחת.
M06 Release	בדיקות, לוגים, תצורת Linux, תיעוד והפעלה אוטומטית.	בילד נקי ופריסה חדשה עוברים Smoke Test.

הצעה לסביבת פיתוח

Backend

FastAPI + Python, pytest, SQLite; ממשקי חומרה מדומים ומימושי Pi.

Frontend

React + TypeScript. CSS/SVG לפנים; Three.js רק אם יהיה צורך בתלת־ממד.

התנאים לרכישת החומרה

- [ ] הפנים נראות טוב על מסך 1080×1080 מדומה.
- [ ] שיחת עברית עובדת ללא הד מעיק ועם latency מתקבל על הדעת.
- [ ] כפתורי Mute, Stop, Reconnect והנגן עובדים.
- [ ] תשתית מודלים מתאוששת מכיבוי שרת ומהיעדר רשת.

תשתית שאפשר לשפר שנים

```
robi/
  apps/face/                # React / animation
  apps/admin/               # Settings / status
  backend/api/              # FastAPI
  backend/orchestrator/     # Routing & sessions
  backend/skills/           # Music, calendar, etc.
  backend/memory/           # SQLite
  providers/openai/         # Cloud voice/LLM
  providers/ollama/         # Home server
  devices/interfaces/       # Audio, camera, sensor
  devices/simulated/        # Windows fakes
  devices/raspberry_pi/     # Linux adapters
  tests/                    # Unit, API, contract
  deploy/                   # systemd, kiosk, scripts
  cad/                      # Parametric designs
  docs/                     # Assembly, wiring, BOM
```

עקרונות API

- **כל חומרה דרך Interface:** `Sensor.read`, `Microphone.start()`, `Camera.capture()`. כך Simulated ו־Physical מתחלפים בלי שינוי בלוגיקה.
- **כל יכולת דרך Skill:** schema, הרשאות, אימות קלט, לוג ביצוע ותוצאת פעולה.
- **כל מודל דרך Provider:** `OpenAIRealtimeProvider` או `LocalLLMProvider`, עם פיצול לשירותי קול לפי הצורך.
- **מצבי פנים מכוונים אירועים:** `idle`, `listening`, `thinking`, `speaking`, `offline`, `error`.

תצורת סביבת הפעלה

```
ROBI_DEVICE_MODE=simulated | raspberry_pi
ROBI_LLM_PROVIDER=openai | ollama
ROBI_OLLAMA_URL=http://10.0.0.20:11434
ROBI_WAKE_MODE=push_to_talk
ROBI_ENABLE_CAMERA=false
ROBI_AUDIO_DEVICE=respeaker_xvf3800
ROBI_UI_RESOLUTION=1080x1080
```

הערכים לדוגמה בלבד. API keys אינם נשמרים בקוד או ב־Git, וכתובת שרת LAN לא נפתחת לאינטרנט הציבורי.

העברה הדרגתית מהמחשב לרובוט

1

מכינים microSD

Raspberry Pi Imager → Raspberry Pi OS Desktop 64-bit → Wi-Fi, שם מארח robi, משתמש ו־SSH פעיל.

2

בדיקת מערכת נקייה

מחברים מסך, בודקים Wi-Fi, עדכון חבילות, קירור, מצלמה ואודיו כיישומים עצמאיים.

3

פריסת Backend

Clone מה־Repository, סביבת Python, קובץ תצורה בטוח, בדיקות API מקומיות.

4

פריסת Frontend

Build של React, הרצת Chromium במצב Kiosk על 1080×1080, התאמת מגע.

5

הפעלה אוטומטית

systemd לשרת; autostart ל־Kiosk; שמירה על מצב Offline כשהאינטרנט אינו זמין.

פקודות אבחון בסיסיות

```
ssh robi@robi.local
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3-venv alsa-utils
uname -m
lsusb
arecord -l
aplay -l
vcgencmd measure_temp
```

השירותים וקובצי unit ייכתבו לפי שמות הפרויקט בפועל, אחרי שמבנה הקוד ייקבע. אין להריץ פקודות כתיבה ל־GPIO או להגדיר מתח ללא סכמת חיבור מאומתת.

תוצאת קבלה

מבחן ניתוק: מפעילים את Pi ללא מקלדת, מכבים ומדליקים מחדש, והפנים מופיעות אוטומטית. ROBI משמיע, מקליט, מתחבר לענן ומאפשר SSH. לא נדרש Windows דלוק.

סדר הרכבה ובדיקות שולחן

1. **בדיקת כל רכיב על השולחן**
   Pi + ספק + קירור; מסך HDMI ומגע; ReSpeaker; השמעת קול; מצלמה. כל רכיב לבד לפני חיבור משולב.

2. **בדיקת חשמל ומערכת משולבת**
   כל הרכיבים עובדים במקביל ללא נפילות מתח, התחממות חריגה, רעשים או ניתוק USB.

3. **ניסיון התאמה מכנית**
   מדפיסים תושבות קטנות, מרכיבים את המסך ואת Pi, מאשרים גישה למחברי כבל הסרט.

4. **הדפסת מעטפת + גימור**
   תושבות רמקולים, גוף, ראש, דלת שירות, רגליות גומי וגרילים; שיוף וצבע אם רוצים גימור חלק.

5. **הרכבה בברגים**
   מניחים את Pi על מגש נשלף, מקבעים כבלים, מפרידים אודיו ואוויר, וסוגרים רק לאחר בדיקות.

מה צריך לקנות מבחינת כלי עבודה?

מברג פיליפס קטן, סט מפתחות אלן, קליבר למדידת מידות, קאטר/אזיקונים, ברגי M3, אומים ושייבות. לא נדרש מלחם אם קונים מודולים ורמקולים עם מחברים מוכנים.

הבדיקות לפני סגירה

- [ ] אין מגע של PCB במתכת חשופה; הכבלים מקובעים ולא מתוחים.
- [ ] זרימת אוויר וקירור נשמרים כשהמכסה סגור.
- [ ] הרמקולים אינם גורמים לזמזום או לזיהוי דיבור עצמי.
- [ ] אפשר לפתוח את הגב ולהוציא את המגש בלי לפרק את המסך.

מ־Chatbot למוצר שמנהל משימות

תחום	שיחה לדוגמה	מנגנון והרשאות
יומן	"מה יש לי מחר?"	Google Calendar OAuth, קריאה בלבד בהתחלה.
תזכורות	"תזכיר לי להתקשר בערב"	שירות תזכורות מורשה או תזמון מקומי.
מייל	"איזה מיילים חשובים?"	Gmail בהרשאות מינימליות; אישור לפני שליחה.
מוזיקה	"תנגן משהו רגוע"	נגן מקומי או שירות מוזיקה תואם.
ראייה	"מה אתה רואה?"	מצלמה פעילה לפי בקשה ובהסכמה.
בית חכם	"כבה את האור בסלון"	Home Assistant, הרשאות לכל Device.
מידע עדכני	"מה חדש היום?"	Web search אופציונלי עם מקור.

רמות הרשאה

אישור חובה

שליחת מייל, מחיקת נתונים, שיתוף, רכישה ופקודות רגישות.

פעולות הפיכות

ניגון מוזיקה, שעון, תאורה; ניתן לבטל בקלות.

קריאה

זמני פגישות, מידע ותשובות; שימוש בצמצום מידע אישי.

פרטיות וילדים

- מיקרופון מושתק במצב מנוחה או פועל דרך Wake Word מקומי בלבד; חיווי ברור כאשר קול נשלח לענן.
- מצלמה לא פעילה אוטומטית; כיסוי פיזי וסטטוס גלוי במסך.
- זיכרון נשלט: מה נשמר, למה, ומתי נמחק. לא לשמור הקלטות שמע כברירת מחדל.
- מדיניות נפרדת לילדים, עם מגבלות פעולות ואפשרות לסיים שיחה.

עדכונים, גיבוי ותקלות

Raspberry Pi Connect

צפייה במסך וטרמינל דרך הדפדפן, על Pi OS Desktop תואם.

SSH / VS Code Remote

עדכון קוד והפעלה מרחוק, כולל ממחשב Windows עם Cursor או VS Code.

Health dashboard

טמפרטורה, זיכרון, אחסון, מצלמה, אודיו, חיבור לשרת, צריכת AI.

Tailscale

גישה מאובטחת ברשת פרטית גם מחוץ לבית, בלי Port Forwarding.

עדכון תוכנה מבוקר

1. כל שינוי נכנס לענף Git, עובר בדיקות אוטומטיות ב־Windows.
2. יוצרים גרסת Release עם שינויי DB ותלויות נעולים.
3. ROBI מוריד ומתקין ב־maintenance window; השירות עולה ב־systemd.
4. בדיקת health אוטומטית; במקרה כשל חוזרים לגרסה הקודמת.

מצבי כשל מוגדרים

כשל	התנהגות ROBI
אין אינטרנט	מציג Offline, מאפשר מוזיקה/כלים מקומיים, לא מבטיח שיחה מלאה.
שרת ביתי כבוי	מציע/מבצע מעבר לענן לפי בחירת משתמש ומגבלת תקציב.
מיקרופון מנותק	מראה תקלה; ממשק מגע נשאר עובד.
מסך לא מגיב	אפשר להתחבר ב־SSH, להפעיל מחדש Kiosk ולצפות בלוגים.

אבטחה: אין לפתוח את Ollama, FastAPI או SSH ישירות לאינטרנט; מפתחות API ב־Secret Store/קובץ הרשאות מצומצמות. שדרוגי קושחה למיקרופון רק לפי הוראות יצרן ותיעוד מצב ההתקן.

מה קונים ומתי — ומה עדיין פתוח?

שער	תנאי לשלב הבא	הוצאה חדשה
Gate A — תוכנה	UI חזותי, דיבור, פקודות בסיסיות עובדות על Windows.	אין צורך בחומרה.
Gate B — אודיו	ReSpeaker ורמקולים עובדים ב־Windows, AEC עבר מבחן בבית.	מערך אודיו בלבד.
Gate C — Linux	Pi עולה, מסך ומגע, אודיו, Wi-Fi, SSH ותוכנה יציבים.	Pi, ספק, מסך, קירור.
Gate D — CAD	תושבות נבדקו פיזית, אין התנגשות, דלת שירות נפתחת.	הדפסות בדיקה.
Gate E — מוצר	הרכבה מלאה, עבודה 24 שעות, חום/אודיו/רשת תקינים.	מעטפת וגימור סופי.

חמש החלטות שלא צריך לנחש עכשיו

1. **רמקולים:** דגם וקוטר אחרי בדיקת איכות מוזיקה רצויה.
2. **מצלמה:** USB לניידות בין Windows/Linux או CSI קומפקטית ל־Pi.
3. **חלוקת חשמל:** ספקים נפרדים לאבטיפוס; פתרון כבל יחיד רק לאחר מדידת צריכה.
4. **הדפסה:** ספק, חומר והצעת מחיר לאחר CAD אמיתי וקובצי STL.
5. **AI מקומי:** דגם שרת או HAT רק אחרי Benchmark של איכות עברית ומהירות.

המשימה הבאה: M02 — שיחה קולית אמיתית בסימולטור Windows. במקביל להכין גיליון רכיבים מדויק עם מידות, מחברים, מצב רכישה, סיכוני תאימות ומקום במארז.

מטריקת הצלחה של V1

24 שעות
בדיקת פעולה רצופה לפני סגירה

2 דקות
פירוק דלת שירות, יעד

1 לחיצה
להתחיל/לסיים שיחה

מקורות, קישורים והערות תכנון

נבחרו מקורות יצרן ותיעוד פרויקטים. הנתונים המפורטים בחוברת נבדקו מול המקורות האלו; הצעות מחיר, זמינות ואיכות בפועל עשויים להשתנות.

Raspberry Pi 5 — Product Brief (ports, Wi-Fi, RAM, power)

Raspberry Pi — Hardware, USB current, PCIe documentation

Waveshare — Round 5” display; 150×150×7 mm

Piitel Israel — 5” circular display listing (₪590)

Plonter Israel — Raspberry Pi 5 8GB quote (11.09.2026, ₪916)

Seeed Studio — ReSpeaker XVF3800 audio, firmware and outputs

Seeed — USB mode, audio and troubleshooting FAQ

OminousIndustries / peri — DIY case and assembly reference

Pipecat — open-source real-time voice agent framework

OpenAI — Realtime client secrets / secure browser use

OpenAI — API pricing (separate from ChatGPT subscription)

Raspberry Pi Connect — remote screen and shell

Tailscale — secure SSH access

רמת בשלות המסמך

תוכנית אב לבנייה, לא מפרט ייצור חתום. עוד לא הוכנו קובצי CAD מדויקים, לא נבחרו רמקולים ספציפיים, לא נמדד תקציב החשמל המשולב ולא נבדקה גרסת ההרכבה הפיזית. את כולם סוגרים לפני הוצאת הזמנת הדפסה מלאה.

מועד התוכנית: 17 באוקטובר 2026. מחירים מבוססים על דפי ספק שנמצאו וסדרי גודל מתוכננים; הצעת המחיר בפועל היא הקובעת.